

**TQC  
for  
MANAGEMENT  
of  
PRECISE GROUP**



## TQC : การบริหารคุณภาพงานทั่วทั้งองค์กร

### 1. บทนำ

ประเทศญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตสินค้าต่างๆ ออกขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาพพจน์ของสินค้าที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเวลานั้นคือ คุณภาพต่ำ ราคาถูก ไร้ไม่ทนทาน รูปแบบไม่ทันสมัย ลอกเลียนแบบของฝรั่ง ฯลฯ และเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น ประเทศญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงคราม (สงครามสงบ ค.ศ. 1945) โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และสาธารณูปโภคต่างๆ ถูกทำลายอย่างย่อยยับ เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ ประชาชนชาวญี่ปุ่นได้รับความยากลำบากอย่างมากอดอยากและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าต่างๆ ที่ผลิตขึ้นในยุคลหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คุณภาพยิ่งตกต่ำกว่าเดิม เพราะผู้ผลิตไม่มีความจำเป็นจะต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เนื่องจากความต้องการสูงกว่ากำลังการผลิตในสินค้าทุกประเภท และไม่มีการแข่งขันในตลาด

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีความรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control-SQC) เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง กองทัพบกของสหรัฐอเมริกาที่ยึดครองและควบคุมประเทศญี่ปุ่น มีนโยบายที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม ฉะนั้นในช่วงปี ค.ศ. 1946 ถึง 1950 จึงเริ่มนำ SQC มาสู่อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

ในปี ค.ศ. 1946 ได้มีการจัดตั้งสมาคมสันักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่น เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Union of Japanese Scientists and Engineers หรือเรียกย่อว่า "JUSE" ในปี ค.ศ. 1950 นายเคนจิ โคยานางิ (Kenichi Koyanagi) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ JUSE ได้มีหนังสือเรียนเชิญให้ ดร. คับเบิลยู เอ็ดเวิร์ด เดมมิง (Dr. W. Edwards Deming) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันทางด้าน การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SQC) มาบรรยายให้นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและผู้บริหารระดับกลางในสายงานผลิต เกี่ยวกับการใช้หลักวิชาสถิติศาสตร์ในการควบคุมคุณภาพ ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังการบรรยายครั้งนี้เป็นจำนวนมากกว่า 500 คน นายอิชิโร อิชิคาวา (Ichiro Ishikawa) ประธานของ JUSE เป็นผู้ประสานช่วยจัดให้ ดร. เดมมิง ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขนาดใหญ่และมีอิทธิพลทางด้านการค้าในประเทศญี่ปุ่น เช่น โตโยต้า มิตซูบิชิ ฮิตาชิ ฟูจิสุ เป็นต้น

ในปี ค.ศ. 1954 ดร.โจเซฟ เอ็ม จูราน (Dr. Joseph H. Juran) ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันทางด้าน การบริหารคุณภาพ ได้รับเชิญจาก JUSE ให้มาสอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทญี่ปุ่นเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ (Management QC) ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของญี่ปุ่นเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SQC

ช่วงปี ค.ศ. 1956-1960 ได้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทั้งทาง วิทยุและโทรทัศน์ พร้อมทั้งได้จัดนิทรรศการและคำขวัญ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสำหรับ หัวหน้างาน ในปี ค.ศ. 1960 ทาง JUSE ได้จัดฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพให้กับหัวหน้างาน และพนักงานในสายงานการผลิต ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเรียกว่า Foremen's QC

ในปี ค.ศ. 1962 เริ่มการจดทะเบียนทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QC Circle) ปัจจุบัน มีกลุ่มคุณภาพในประเทศญี่ปุ่นทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านกลุ่ม (การ จดทะเบียนหมายความว่ากลุ่มได้จดทะเบียนไว้กับ JUSE)

ในปี ค.ศ. 1965 สายงานอื่นๆ ในองค์กรนอกเหนือจากสายงานการผลิตเริ่มทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ จึงเกิดการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ซึ่งหมายความว่าพนักงานทุกคนและทุกระดับได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ "การบริหารคุณภาพ" ซึ่งเรียกว่า Company Wide Quality Control (CWQC) หรือ Total Quality Control (TQC)

ในปี ค.ศ. 1970 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQC) ได้แผ่ขยายไปสู่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่า Vendors' QC

ในปี ค.ศ. 1975 การบริหารทั่วทั้งองค์กร (TQC) ได้แผ่ขยายต่อไปยังบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือเรียกว่า Construction Industry QC

ในปี ค.ศ. 1980 ได้มีการนำเอาการบริหารคุณภาพงานทั่วทั้งองค์กรไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เช่น โรงแรม ธนาคาร ซึ่งเรียกว่า White-Collar People QC

## 2. ทำไม่ต้อง TQC

สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากอดีตซึ่ง Supply ของสินค้า มีน้อยกว่าความต้องการ ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจำเป็นต้องซื้อสินค้าโดยไม่มีทางเลือกมากนัก เป็นสภาวะที่เรียกว่า Production-Oriented Management ถือว่าเป็นยุคของผู้ผลิตและผู้ขาย แต่สภาวะอย่างนี้ได้เลือนหายไปในตัวสินค้าต่างๆ ในตลาดที่มีการแข่งขันมากขึ้น กล่าวได้ว่าปัจจุบันธุรกิจจะมีสภาวะที่เรียกว่า Supply มีมากกว่า Demand ผู้ซื้อมีทางเลือกซื้อ มากกว่าเดิม มีสิทธิที่จะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากใครก็ได้ ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดองค์กรต่างๆ จึงได้ใช้ระบบการบริหารแบบที่เรียกว่า Customer-Oriented Management

โดยแท้จริงแล้ว Customer-Oriented Management ก็คือแนวทางการบริหารงานแบบที่เรียกว่า TQC นั่นเอง เพราะ TQC มีปรัชญาว่า "การผลิตสินค้าและให้บริการที่สร้างความพอใจแก่ลูกค้า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มยอดขายและกำไร"

การสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นจุดมุ่งหมายหลักของ TQC และเนื่องจากความต้องการของลูกค้าแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องมีวิธีการสะท้อนความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องทันการ โดยนำเอาความต้องการที่รวบรวมมาได้นั้นมาพิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ย่อมหมายถึง การมีคุณภาพในที่สุด

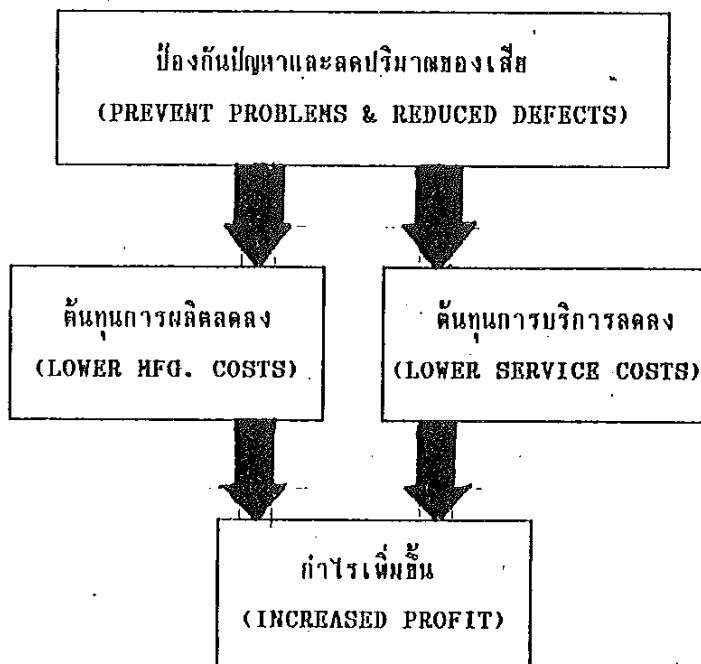
### 9. คุณภาพตามแนวความคิดของจูแรน

โดยปรกติคุณภาพที่มีความเชื่อมโยงกับกำไรในการประกอบการ ถ้าเราสามารถบริหารคุณภาพในองค์กรอย่างมีระบบให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีความต่อเนื่อง จูแรนมีความเห็นว่าองค์กรจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือส่วนครองตลาดได้สูงขึ้น และสามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้า หรือการให้บริการ ซึ่งผลจากการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและการลดต้นทุนจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของกำไรในการประกอบการ

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกับต้นทุนในส่วนของการผลิต หรือการให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการผลิต เช่น การป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต โดยการลงทุนเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ลงทุนในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญและมีความสามารถเฉพาะตัว ตลอดจนการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ขายสินค้า หรือผู้แทนจำหน่าย และรวมถึงผู้ส่งชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบให้เรา (Suppliers) เพื่อใช้ในการผลิตต่อ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะสามารถลดของเสีย (Defects) หรือความสูญเปล่า (Wastes) และลดการทำงานซ้ำ (Rework) ฉะนั้นถ้าเราสามารถป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการผลิตและการให้บริการ ตลอดจนสามารถลดปริมาณของเสียหรือลดความสูญเปล่าได้ จะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง รวมทั้งต้นทุนการบริการลดลงด้วย ซึ่งจะนำไปสู่กำไรที่เพิ่มขึ้นขององค์กร

#### คุณภาพและต้นทุน

(QUALITY AND COST)



จากการศึกษาค้นทุนของบริษัท GE ซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรกลและไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของโลก พบว่าต้นทุนในส่วนต่างๆ ของการดำเนินงานเป็นดังนี้

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่ผู้ขายจัดส่งให้ โดยเฉลี่ยตกประมาณ 0.003 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยประมาณ 30 เหรียญสหรัฐ และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการหลังการขาย ตลอดจนค่าบริการอื่นๆ เช่น การซ่อมแซมสินค้าในระหว่างรับประกัน เป็นเงินโดยเฉลี่ย 300 เหรียญสหรัฐ ซึ่งผลการศึกษาของ GE สรุปได้ว่า Product Service Cost สูงเป็น 100,000 เท่าของ Supplier Inspection Cost

#### การศึกษาของบริษัท GE (GENERAL ELECTRIC)

US \$ 0.003



ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน หรือ วัตถุดิบที่ผู้ขายส่งให้

US \$ 30

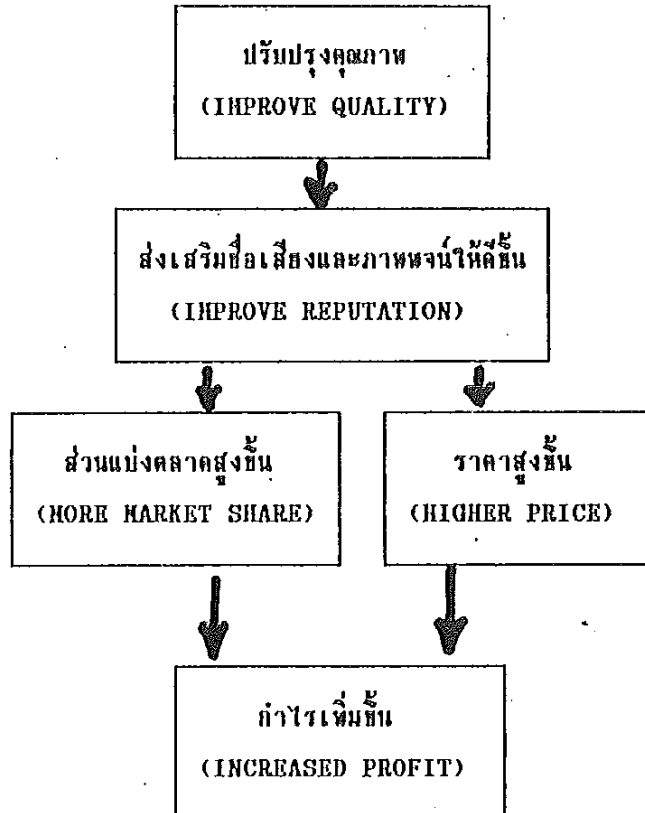
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสินค้าที่ผลิตเสร็จ

US \$ 300

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเพื่อการขายสินค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกับผลกำไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตลาด โดยเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น เมื่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการดีขึ้น ก็จะเป็นเครื่องส่งเสริมให้ชื่อเสียงและภาพพจน์ของตัวสินค้าและบริการดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มส่วนแบ่งหรือส่วนครองตลาดให้สูงขึ้น และทำให้ขายสินค้าง่ายขึ้น หรืออาจจะสามารถเพิ่มราคาขายให้สูงขึ้นโดยปริมาณเท่าเดิม หรือราคาขายลดลงแต่ปริมาณที่ขายได้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของกำไรในที่สุด

**คุณภาพและกำไร**  
(QUALITY AND PROFIT)



**4. คุณภาพคืออะไร**

ในอดีตเมื่อเราพูดถึงคุณภาพของสินค้า คุณภาพของบริการ หรือคุณภาพของงาน โดยทั่วไป เราจะหมายถึงการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งแนวความคิดเรื่องคุณภาพดังกล่าวข้างต้นถือเป็นความคิดดั้งเดิม แต่แนวความคิดในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากหากเรามีโอกาสสอบถามชาวญี่ปุ่นว่า "คุณภาพคืออะไร" เขาจะตอบว่า "คุณภาพ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า" ซึ่งหมายถึงคุณภาพของสินค้าที่ผลิต คุณภาพของบริการ และคุณภาพของงานทุกชนิด

ในอดีตเป็นกันถ้าหากเราถามว่า "ลูกค้าคือใคร" ทุกคนจะตอบว่า "ลูกค้าคือผู้ซื้อสินค้าของเรา หรือ ผู้ที่ได้รับบริการจากเรา" แต่ในความคิดใหม่เราอาจจะจำแนกลูกค้าออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

- 1) ลูกค้าภายนอกบริษัทหรือองค์กร ได้แก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการจากเรา
- 2) ลูกค้าภายในบริษัทหรือองค์กร ได้แก่หน่วยงานที่รับผลงานจากเราเพื่อไปผลิตต่อหรือทำต่อ ซึ่งในความคิดเกี่ยวกับ TQC ถือว่าเป็นลูกค้าที่สำคัญของเรา ฉะนั้นงานที่เราจะมอบ หรือส่งต่อจะต้องเป็นงานที่มีคุณภาพ โดยผู้รับงานต้องจากเราจะต้องพึงพอใจในผลงานของเราด้วย

ในอดีตอีกเช่นกัน หากมีใครถามว่า "ใครคือผู้กำหนดคุณภาพสินค้าหรือบริการ" ทุกคนจะตอบว่า "ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ เป็นคนกำหนดคุณภาพ" ซึ่งในอดีตถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง โดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ทุกประเทศขาดแคลนสินค้าต่างๆ อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคและบริโภค ภาวะแข่งขันในตลาดแทบจะไม่มีเลย สินค้าอะไรที่ผลิตออกมาก็ขายได้ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดของผู้ผลิตจะยึดยึดสินค้าอะไรให้ลูกค้าก็ได้ ซึ่งเราเรียกภาวะการตลาดเช่นนี้ว่า "Production Push" คือ "ผลิตแล้วหัดเสกหาให้ลูกค้า" แต่ว่าตลาดโดยทั่วไปในปัจจุบันเป็นตลาดของลูกค้าคือลูกค้ามีโอกาสเลือกซื้อ การที่ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ต่อเมื่อสินค้านั้นเป็นที่ต้องตา ต้องใจและลูกค้าเลือกซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจ ซึ่งภาวะการตลาดเช่นนี้เรียกว่า "Marketing Pull" คือ "ตลาดเรี่ยกรัง"

ฉะนั้น "สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ" คือสินค้าหรือบริการที่ตลาดเรี่ยกรังหรือที่ตลาดต้องการ ดังนั้นผู้ที่กำหนดคุณภาพของสินค้าและบริการที่แท้จริงคือลูกค้า ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ ความจริงแล้ว "คุณภาพ" เป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในปัจจุบัน สินค้าที่มีคุณภาพ คือสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจที่จะซื้อ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการออกแบบที่ดีเหมาะสมแก่การใช้งานหรืออาจจะเพราะบริการที่ดี เช่นส่งมอบได้รวดเร็ว ตรงเวลา หรือว่าบำรุงรักษาง่าย อะไหล่หาง่าย ราคาไม่แพง หรืออาจจะเพราะสามารถไว้วางใจได้ทุกเมื่อ ใช้ได้ทนนาน มีความเชื่อถือสูง คือของไม่เสียง่าย มีความปลอดภัยเมื่อใช้งานหรือไม่ทำให้เกิดมลภาวะเป็นทั้งภัยของสังคมหรืออาจจะเพราะราคาของสินค้าไม่แพงมากนัก มีความรู้สึกรู้สึกว่าซื้อไปแล้วคุ้มค่าหรืออาจจะเพราะคุณภาพของพนักงานขายสินค้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรู้ทางเทคนิคที่สามารถอธิบายให้ผู้ซื้อที่มีความเข้าใจในตัวสินค้าตลอดจนวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ฯลฯ

ในอดีตผู้ผลิตสินค้ามีความเชื่อว่า คุณภาพของสินค้าจะดีได้ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานควบคุมหรือตรวจสอบคุณภาพ โดยการผลิตสินค้าให้เสร็จก่อน แล้วมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าสินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าดังกล่าว ไม่น่าเชื่อว่าสินค้าจะมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เพราะว่าสินค้าเมื่อผลิตจนแล้วเสร็จ ไม่อาจจะทำให้มีคุณภาพดีขึ้นได้อีกจากการตรวจสอบคุณภาพโดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ฉะนั้นจึงอาจจะสรุปได้ว่าคุณภาพของสินค้าและบริการไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการตรวจสอบ สินค้าและบริการจะมีคุณภาพสูงขึ้นทำให้ลูกค้าพึงพอใจ เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร โดยการปรับปรุงคุณภาพงานที่แต่ละคนรับผิดชอบในระหว่างกระบวนการผลิตเท่านั้น การควบคุมคุณภาพโดยหน่วยงานควบคุมคุณภาพ ไม่สามารถทำให้สินค้าหรือบริการมีคุณภาพสูงขึ้นได้ เพราะหน้าที่เกี่ยวกับคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่พนักงานฝ่ายจัดการระดับสูงลงมาถึงพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน

นายฟิลิป บี. คอสบี้ (Philip B. Crosby) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคุณภาพของโลกกล่าวว่าคุณภาพได้มาโดยไม่ต้องเสียเงิน (Quality is free)

หากเราจะถามตัวเองว่า "ถ้าเราทำอะไรถูกต้องร้อยละ 99.9 คือทำผิดเพียงร้อยละ 0.1 เราพอใจหรือไม่" หากคำตอบว่า "พอใจ" ก็แปลว่าเรายอมรับสิ่งต่อไปนี้

- หมอในสหรัฐอเมริกาสั่งยาผิด 20,000 ครั้งต่อปี
- พยาบาลในสหรัฐอเมริกาทำเด็กแรกเกิดหล่นมีตกลงสู่พื้น 15,000 คนต่อปี
- หักสุดและจดหมายในสหรัฐอเมริกาสู่พยาน 2,000 ชิ้นต่อชั่วโมง

ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดร้อยละ 0.1 ได้ เพราะผู้บริหารชาวญี่ปุ่นถูกปลูกฝังให้มีแนวคิดหรือทัศนคติว่า "ความผิดพลาดเป็นศูนย์ หรือ Zero Defects"

ตามที่ทราบแล้วว่า TQC มีจุดมุ่งหมายที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งในการที่จะบรรลุ "คุณภาพ" ตามที่ลูกค้าต้องการ เราจะต้องให้พนักงานทุกคนและทุกระดับร่วมมือกัน และให้ความสำคัญแก่ QCDSM เป็นลำดับแรก

Q = Quality หมายถึงคุณภาพของสินค้า บริการและงานต่างๆ ที่เราต้องทำเป็นประจำทุกวัน (องค์ประกอบของคุณภาพ) แก่นของเรื่องคุณภาพก็คือไม่มีการประนีประนอม หรือนำคุณภาพไปแลกเปลี่ยนกับอย่างอื่น (Trade-off) และจะต้องรักษาระดับคุณภาพของสินค้า บริการและงานประจำวันต่างๆ ให้สูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า (ทั้งภายในและภายนอก)  
คือ การอิงลูกค้าเป็นเกณฑ์

C = Cost หมายถึงต้นทุนของสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นตัวนำไปสู่การกำหนดราคาสินค้าและบริการ แก่นของเรื่องต้นทุนก็คือต้องไม่สูงกว่าต้นทุนของคู่แข่ง เพราะต้นทุนจะเป็นตัวกำหนดราคาสินค้าและบริการ ราคาต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

- D = Delivery หมายถึงการจัดส่งสินค้าหรือการให้บริการ แทนของเรื่องการจัดส่ง ก็คือ การจัดส่งให้ผู้ที่ ส่งให้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนต้องส่งสินค้าให้ครบจำนวน
- S = Safety หมายถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน ตลอดจนสินค้าที่ผลิตจะต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน (User's Safety) แทนของเรื่องความปลอดภัยก็คือจะไม่มีการเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน หรือการใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องปลอดภัยไว้ก่อนทุกกรณี
- H = Morale หมายถึงขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน แทนของเรื่องก็คือเราต้องช่วยกันทำให้พนักงานทุกคนมีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาและบริษัท เพื่อพนักงานจะได้ทุ่มเทการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

### องค์ประกอบของคุณภาพ (Dimensions of Quality)

#### (1) คุณสมบัติและความสามารถ (Performance)

ได้แก่ความสามารถในการทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ที่มีความคมชัดและชัดเจนมากในการรับภาพ หรือก๊าดคาราปริงอาหารอร่อย หรือรถยนต์สามารถวิ่งด้วยความเร็วตามที่กำหนดและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ดี

#### (2) ลักษณะพิเศษ (Features)

เป็นลักษณะหรือคุณสมบัตินิเทศที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากปกติเพื่อทำให้สินค้าดูดีขึ้น หรือมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดเช่น เครื่องรับโทรทัศน์ที่มี Remote Control คือสามารถเปลี่ยนช่อง ปรับระดับเสียง หรือปรับภาพต่างๆ ในระยะไกล ไม่จำเป็นต้องเดินมาที่เครื่องรับโทรทัศน์ หรือก๊าดคาราปริงที่หาปุ๊โด้ที่สะอาดและสวยงาม มีเครื่องใช้ เช่น จาน ถ้วย แก้ว ที่มีคุณภาพน่าใช้ หรือรถยนต์ลึควิทุและเครื่องเล่นเทปให้ด้วย

#### (3) ความไว้วางใจ (Reliability)

คือเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วมีความเชื่อและไว้วางใจในตัวสินค้าว่าจะไม่เสียบ่อยๆ หรือมีความวางใจในบริการที่เราให้ต่อลูกค้าภายหลังการขาย

#### (4) การทำตามข้อตกลงกัน (Conformance)

มีความเชื่อถือว่าคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ตกลงกันนั้น มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกัน หรือเป็นไปตามข้อกำหนด (Specification) ที่ลูกค้ากำหนดไว้

#### (5) ความทนทาน (Durability)

สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปมีความทนทานในการใช้งาน เช่น หลอดไฟจะมีคุณภาพทนทานในการใช้งานได้กี่ชั่วโมง ไล่ไฟฟ้าจึงจะขาด

#### (6) ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability)

ได้แก่การให้บริการหลังการขายและการซ่อมแซมสินค้าที่เสียให้ใช้ได้เพียงใด มีอะไหล่ไว้บริการหรือไม่

#### (7) เรื่องความงาม (Aesthetics)

ได้แก่รูปร่างหน้าตาของตัวสินค้าหรือบริการ สีสรร หรือการตกแต่งให้ดูสวยงามน่าจับต้อง

#### (8) ชื่อเสียง (Reputation or Perceived Quality)

ได้แก่ชื่อเสียงของสินค้าหรือบริการ ซึ่งสามารถวัดได้โดยการรับฟังความเห็นจากผู้ซื้อสินค้า หรือผู้ใช้บริการว่าสินค้าหรือบริการของเรามีคุณภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

สรุปว่า เมื่อเราพูดถึงคำว่า "คุณภาพ" เราจะหมายถึง Q ซึ่งประกอบด้วยการทำ Q,C,D,S,H ให้ดีขึ้นนั่นเอง

## 5. Quality Assurance :

ถ้าเราทำ Q,C,D,S,H ได้ดีอย่างต่อเนื่องก็หมายความว่า เราได้ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าจะได้รับสินค้า บริการหรืองานต่างๆ ตรงตามความต้องการของเขา ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับเขา ลักษณะการดำเนินการเช่นนี้คือการสร้าง Quality Assurance ขึ้นเอง

Quality Assurance จะเกิดขึ้นในสินค้าและบริการที่ถึงมือลูกค้าได้นั้นก็คือเมื่อ Quality Assurance เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการทำงาน กล่าวคือเริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลจากลูกค้าหรือเกี่ยวข้องกับลูกค้า การวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การจัดหา การผลิต การกระจายสินค้า การขาย การขาย ตลอดจนถึงการบริการหลังการขาย

กล่าวได้ว่าการประกันคุณภาพ (QA) เป็นเป้าหมายหลักของการปรับปรุงงานใน TQC

## 6. Intrinsic Technology

ถ้าจะเปรียบเทียบการทำ TQC เหมือนการสร้างบ้าน ซึ่งมีพื้น มีเสา มีหลังคาบ้าน Quality Assurance ก็คือหลังคาบ้าน

การจะมีหลังคาบ้านได้ เราต้องเริ่มด้วยการวางรากฐาน เสียก่อน ซึ่งแน่นอนฐานรากดังกล่าวย่อมหมายถึง ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน (INTRINSIC TECHNOLOGY) ในธุรกิจที่เราดำเนินอยู่ เช่นถ้าเราอยู่ในธุรกิจร้านอาหาร แน่นอนสิ่งที่เราควรจะต้องมีเป็นอันดับแรกก็คือ ความรู้ ความสามารถในการเลือกซื้อวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การปรุงอาหาร การบริการ จะต้องมียุทธศาสตร์ที่จะต้องใช้ในการประกอบเป็นอาหารชนิดต่างๆ เป็นต้น

ดังนั้นหากเราไม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ดังกล่าว หรือหากมีแต่ไม่ทักเทียม หรือใกล้เคียงกับของคู่แข่ง ธุรกิจของเราก็คงจะดำเนินไปได้ยาก และลำบากในการที่จะต้องต่อสู้กับคู่แข่งกัน

## 7. Motivation

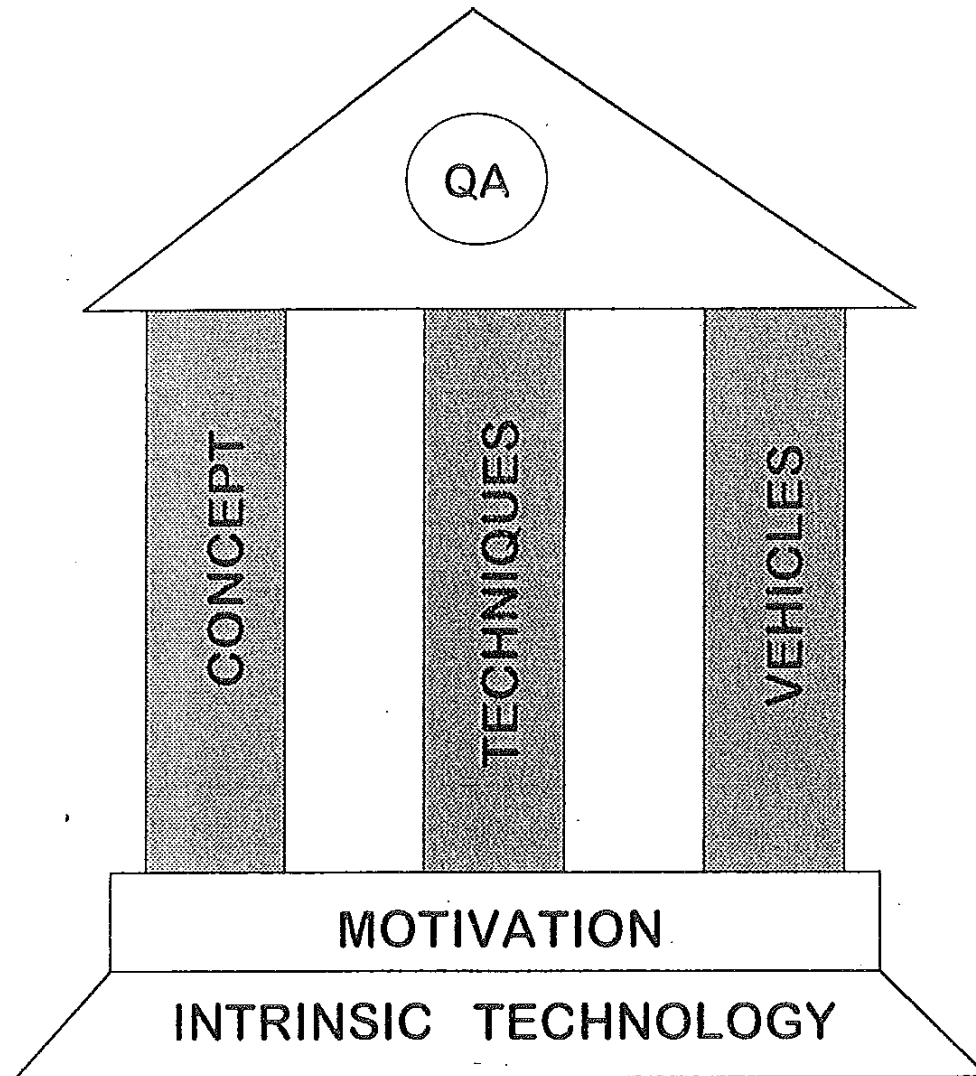
การผลักดัน จูงใจ หรือ Motivation ให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกในการทำ TQC นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็น

เนื่องจาก TQC เป็นงานที่หิน (Tough) และต้องทุ่มเท (Sweat)

การปรับปรุงงานใน TQC ต้องอาศัยข้อมูลเป็นกิจวัตร จึงต้องเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งต้องใช้เวลามาก ใช้ความเฝ้าพิจารณาและใช้ความอดทนอย่างสูง

TQC เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และวิถีการทำงานใหม่ของคุณ ก็เป็น Cultural Change ซึ่งยากและใช้เวลานาน ด้วยเหตุนี้จึงมีบริษัทไม่มากนักที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

# *House of TQC*



ด้วยเหตุการทำ TQC จึงต้องมีแนวทางในการผลักดันหรือจูงใจให้พนักงานมีใจสู้ ซึ่งมีอยู่ 2 แนวทางคือ

แนวทางที่ 1 พนักงานหรือทีมที่จะออกความคิด ออกแรงมากขึ้นเมื่อรับทราบว่าจะองค์กรกำลังประสบหรือจะประสบวิกฤตการณ์ (Crisis) หากไม่ทำอะไรแตกต่างไปจากเดิม ก็จะประสบความหายนะ

แนวทางที่ 2 พนักงานหรือทีมที่จะออกความคิด ออกแรงมากขึ้นเมื่อรับทราบและซึ่งในเป้าหมายระยะยาวขององค์กร (Vision) ซึ่งมีอนาคตเพียงหนทางที่จะผลักดันให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจกัน

หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จก็เพราะได้มีการนำเอาทั้ง 2 แนวทางมาใช้ในการผลักดัน จูงใจพนักงาน และในการผลักดัน จูงใจนี้ ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จคือจะต้องมีความเป็นผู้นำในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง (ถ้าไม่ปล่อย)

ตัวอย่างของบริษัทต่างประเทศที่มีปัญหาในเรื่อง Crisis และได้นำ Crisis มาเป็นตัวอย่างผลักดัน จูงใจให้พนักงานสู้ ได้แก่บริษัท Komatsu และ Toyota และ ในอเมริกาก็มีบริษัท Xerox และ Motorola

## 8. CONCEPTS

เมื่อพนักงานมีใจสู้แล้วก็จะต้องถามกันว่าจะสู้อย่างไร มีหลักการหรือแนวความคิดอะไรที่จะไปสู้ ดังนั้นจึงต้องมี Concept หรือบางแห่งเรียกกันว่า QC Thinking หรือ QC Sense เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปรับปรุงงาน

Concepts ที่จะต้องมีการปรับปรุงตามแนวทางของ TQC นั้น มีอยู่ 7 ประการ ดังนี้

1. Total Concept
2. Market-in Concept
3. PDCA Concept
4. Facts Concept
5. Process Orientation Concept
6. Standardization Concept
7. Prevention Concept

1. Total Concept หมายถึง ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ ไม่เว้นแม้แต่กรรมการผู้จัดการ จะต้องมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน

2. Market-in Concept คือการนำเอาความต้องการของลูกค้ามาพิจารณา เพื่อการปรับปรุงงานบริการ และปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (ทั้งภายนอกและภายใน)

3. PDCA Concept ที่ความหมายว่า ในการทำงานทุกอย่างจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน PDCA (คือวางแผน นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลการปฏิบัติเทียบกับแผน และสุดท้ายแก้ไขปรับปรุงหากผลลัพท์คือดีกว่าแผนที่ตั้งไว้ หรือจัดทำมาตรฐานวิธีการทำงานใหม่ หรืออุปกรณ์ใหม่ หากผลลัพท์เป็นไปตามเป้าหมาย) และเราจะต้องหมุนวนคือ PDCA นี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้งานนั้นๆ ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งพวกเรามักปฏิบัติไม่ครบทั้ง 4 ขั้นตอน คือบางคนก็ทำแค่ "D" อย่างเดียว หรือคือน้อยก็ "P" กับ "D"

4. Fact Concept โดยทั่วไปเรามักจะแก้ปัญหาหรือตัดสินใจโดยใช้ KKD เพียงอย่างเดียว

|                |        |         |                               |
|----------------|--------|---------|-------------------------------|
| K ตัวแรกคือ    | Keiken | หมายถึง | ประสบการณ์                    |
| K ตัวที่สองคือ | Kan    | "       | สัญชาตญาณ, สิ่งทรง            |
| D คือ          | Dokyo  | "       | ความกล้า (กล้าลอง กล้าเสี่ยง) |

การใช้ KKD นั้นจำเป็นและเป็นประโยชน์ แต่ในหลายกรณีย่อมไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง จะได้แก้ไขปัญหามาหรือทำการปรับปรุงได้ถูกต้อง

5. Process Orientation Concept คือการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่การควบคุมกระบวนการ (Process) หมายถึงการควบคุมปัจจัยการทำงานแทนที่จะไปเน้นที่การตรวจสอบ (Inspection) ที่ตัวสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากถ้ากระบวนการ (Process) อยู่ภายใต้สภาพเงื่อนไขที่เหมาะสม ถูกต้องแล้ว กระบวนการนั้นก็จะให้ผลผลิตที่ดี ถูกต้องออกมา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เหตุที่ดีย่อมให้ผลที่ดีนั่นเอง

และหากมีการตรวจสอบ พบผลลัพท์ที่ผิดปกติเกิดขึ้น ผลลัพท์นั้นจะถูกป้อนกลับไปที่ Process เพื่อค้นหา วิเคราะห์สาเหตุที่ผิดปกติ และดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น

6. Standardization Concept นอกจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว เรายังจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานวิธีการทำงานด้วย หากขาดมาตรฐานดังกล่าว เรายังไม่สามารถที่จะทำให้งานนั้นได้คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากมีมาตรฐานแล้ว ข้อสำคัญคือพนักงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นด้วย

7. Prevention Concept หมายถึงการแก้ไขปัญหาในลักษณะป้องกันมิให้ปัญหาเดิมเกิดซ้ำขึ้นอีก หรือมีปัญหามาใหม่เกิดขึ้น

เราถูกวิจารณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ TQC ว่าเราเก่งแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (fire fighting) แต่เรื่องการป้องกันเพื่อมิให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกมักถูกละเลย

## 9. Techniques

สิ่งที่ต่อไปที่จะต้องมียกคือเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ในการที่จะผู้ หรือปรับปรุงงาน หมายถึง การสามารถนำเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้เพื่อเก็บ จำนวน และวิเคราะห์หาสาเหตุแท้จริงของ ปัญหาได้ บ่อยครั้งเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรือแก้ได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเราไม่ได้ใช้ เทคนิคดังกล่าว

เทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงงาน กล่าวโดยกว้าง ๆ มีดังนี้

1. The Seven QC Tools
2. The Seven New QC Tools
3. Statistical Methods
4. Other QC Methods

### The Seven QC Tools ได้แก่

- ผังก้างปลา
- พาเรโต ไดอะแกรม
- กราฟต่างๆ
- Check Sheet
- Histogram
- ผังการกระจาย
- ผังควบคุม (Control Chart)

ดร. อธิกาว่า เคยกล่าวไว้ว่า 95% ของปัญหานำงานของพนักงานสามารถแก้ไขได้ โดยการใช้ The Seven QC Tools เหล่านี้

### The Seven New QC Tools ได้แก่

- Relation diagrams
- Systematic diagrams
- Matrix diagrams
- Affinity diagrams
- Arrow diagrams
- Process decision program charts
- Matrix Data analysis

### Statistical Methods ได้แก่

- Estimation and tests of hypothesis
- Design of Experiments (analysis of variance, orthogonal arrays, etc.)
- Correlation analysis (simple correlation analysis, multiple correlation analysis)
- Regression analysis (simple regression analysis, multiple regression analysis)
- Orthogonal polynomials
- Binomial probability paper
- Simple analytical methods
- Multivariate analysis techniques (Principal component analysis, factor analysis, clustering and discrimination quantification Type I-IV, etc.)
- Optimization methods (Simplex method, Box-wilson method, EVOP, etc.)

### Other QC Methods

- Sampling techniques
- Sampling inspection
- Sensory inspection
- Reliability engineering (FTA, FMEA, Weibull probability paper, cumulative hazard paper etc.)
- IE techniques
- VE techniques
- OR techniques
- Idea-generating strategies
- etc.

### 10. Vehicles

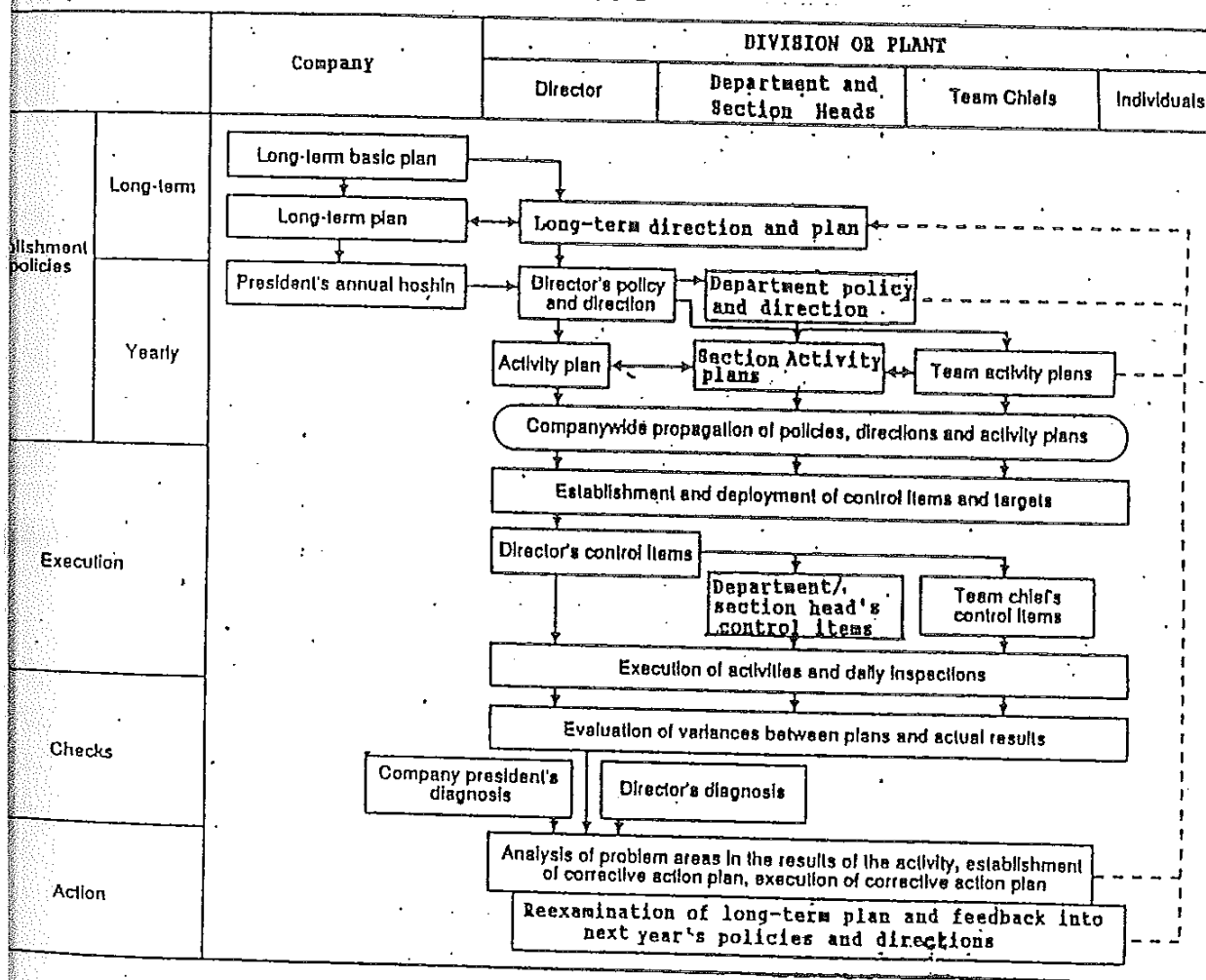
ภาพจับปฏิบัติงานนั้นคือ 4 ช่องทางคือ

1. Policy Management
2. Daily Management
3. Cross-Functional Management
4. Bottom-up Activities

## Policy Management

Policy Management คือ แนวทางการบริหารที่ใช้วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) และวิธีการเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่ทั้งองค์กร ในรูปของนโยบายระยะสั้น, ระยะกลาง, หรือระยะยาว แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ

1. กำหนดนโยบาย (Policy Establishment)
2. กำหนดแผนนโยบาย (Policy Deployment)
3. การปฏิบัติตามนโยบาย (Policy Implementation)



## 1. การกำหนดนโยบาย (Policy Establishment)

ปัจจัยสำคัญในการกำหนดนโยบายประจำปี (Yearly Policy)

- ในขั้นตอนการวางแผน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถระบุถึงปัญหาที่แท้จริง และกลั่นกรองความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- เป้าหมายที่กำหนดจะต้องสามารถบรรลุได้ โดยการท้าทายความสามารถ  
Target = achievable + Challenging target
- นโยบายจะต้องสอดคล้องกับนโยบายระยะกลาง และระยะยาว
- งานประจำ จะไม่ถูกกำหนดเป็นนโยบาย แต่จะอยู่ใน Daily Management ซึ่ง Policy Management สอดจะถูกกระทบกระเทือน หากไม่สามารถควบคุมงานประจำได้
- ในการกำหนดนโยบาย จะต้องมีการพิจารณาถึงผลของนโยบายในปีที่ผ่านมา ผลงานและความสามารถของหน่วยงานที่ขึ้น ตลอดจนถึงข้อมูลของลูกค้าและคู่แข่งมาเป็นส่วนประกอบ

## 2. การแปรนโยบาย (Policy Deployment)

การแปรนโยบาย คือ การรับนโยบายขององค์กร/หน่วยงาน มาหาแนวทางที่สอดคล้องเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายและวิธีการ ของหน่วยงานของตน

ปัจจัยสำคัญในการแปรนโยบาย

- ในการแปรนโยบาย การ Discussion ระหว่างนายกับลูกน้อง ในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  
การ Discussion ควรทำบ่อยๆ เท่าที่ทำได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกัน ในเป้าหมายและวิธีการ และ Discussion นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ OJT
- การ Discussion ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง
- มาตรการที่ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาทั้งหมด จะต้องถูกกำหนดขึ้นและติดตาม
- มาตรการที่มีผู้รับผิดชอบหน่วยงานเดียว หรือ มีผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงานร่วมกัน จะต้องระบุให้ชัดเจน
- การทวนสาเหตุและผลกระทบเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายสามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้ 5 W 1 H (WHEN, WHO, WHERE, WHAT, WHY, HOW)
- แผนดำเนินการที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดนั้น จะต้องมียุทธศาสตร์มากพอที่จะทำให้สามารถดำเนินการตามแผนได้

### 3. การปฏิบัติตามนโยบาย (Policy Implementation)

แผนปฏิบัติที่กำหนดขึ้น จะต้องถูกนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามแผนและกำหนดการที่วางไว้ เพื่อให้นโยบายสามารถบรรลุได้ในที่สุด ในการนี้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความคืบหน้าทุกเดือนหรือทุกไตรมาส และมีการดำเนินการตามความจำเป็นหากแผนต่างๆ ไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ นอกจากนี้หากนโยบายไม่สามารถบรรลุได้ ก็จะต้องมีการประเมินว่า เป็นเพราะไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ หรือดำเนินการตามแผนทุกอย่างแล้ว ก็ยังไม่บรรลุผล

ในการตรวจสอบความคืบหน้า จะต้องมีการกำหนดหัวข้อควบคุม (Control Items) ซึ่งหัวข้อควบคุมนี้จะต้องเพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุตามนโยบาย และจะต้องไม่มากเกินไปจนความสามารถที่จะควบคุม

การประเมินและการติดตามหัวข้อควบคุมมักอยู่ในรูปของกราฟควบคุม (Control Graph) โดยมีหัวหน้าแผนกเป็นผู้ดูแล และจะต้องมีการแก้ไขทันทีที่เกิดปัญหา ทำให้ไม่เป็นไปตามกำหนด พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีก

## Daily Management

Daily Management คืองานหรือกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานทำอยู่เป็นประจำทุกวัน เพื่อที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

Daily Management สามารถทำได้ 2 แนวทางคือ

1. Maintaining Activity คือ แนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถทำได้สำเร็จเสมอ
2. Improving Activity คือ แนวทางปรับปรุงที่ถูกกำหนดขึ้นและพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้

กล่าวโดยสรุปคือ จะต้องมีการกำหนดวิธีการ/กระบวนการ เป็นมาตรฐาน ติดตามดูแลเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีอยู่เสมอ และหากผลงานที่ออกมาไม่เป็นไปตามต้องการ ก็จะต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญห และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซึ่งมีสาเหตุอย่างเดิมเกิดขึ้นอีก ซึ่งก็คือการทำ PDCA อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

มาตรฐานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อย่างคือ

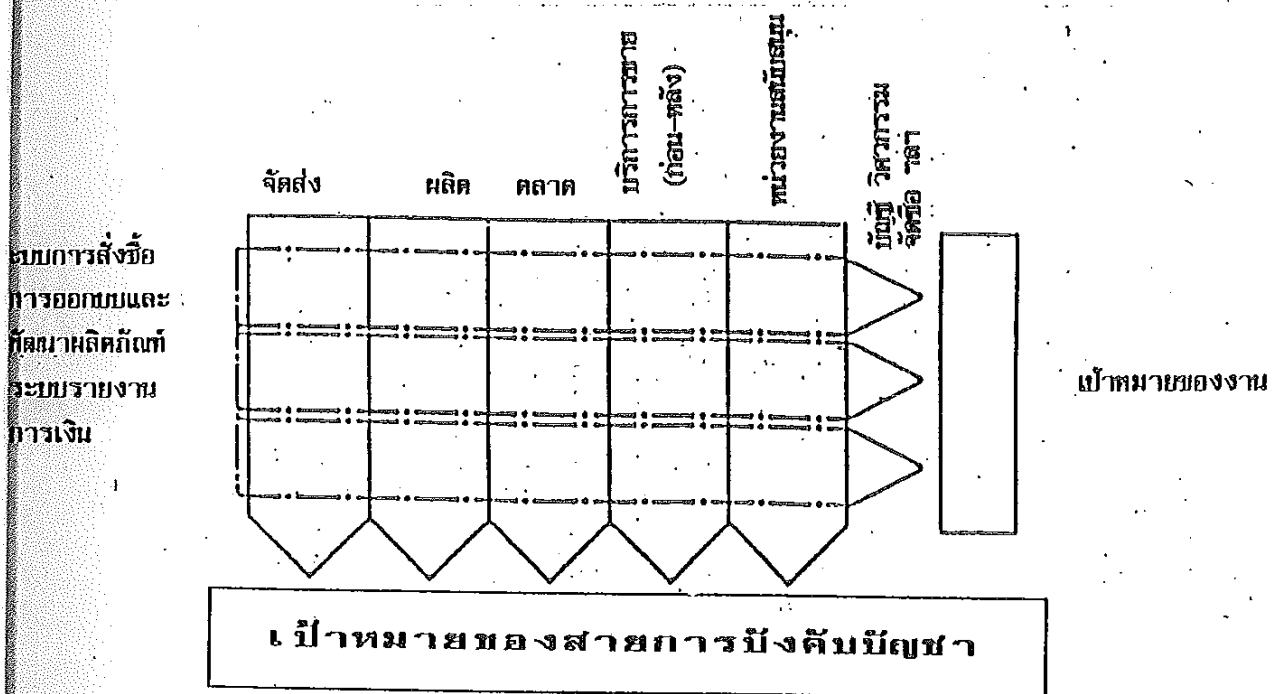
1. มาตรฐานวัสดุ/อุปกรณ์ มาตรฐานนี้รวมตลอดถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์, มาตรฐานชิ้นส่วนต่างๆ, Design drawing ฯลฯ แต่สิ่งที่สำคัญคือ ต้องทำให้ง่ายและเป็นมาตรฐานเดียว
2. มาตรฐานวิธีการ มาตรฐานนี้รวมถึง มาตรฐานในการปฏิบัติงาน, มาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานในการออกแบบ, มาตรฐานในการควบคุมกระบวนการ, มาตรฐานในการควบคุมการจัดซื้อ, มาตรฐานวิธีการทำงานต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการทำ Daily Management

มาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดขึ้นนั้น จะต้องช่วยให้การทำงานตามมาตรฐานนั้นง่ายขึ้น และไม่เกิดปัญหา นอกจากนี้ มาตรฐานต่างๆ จะต้องถูกทบทวนและปรับแก้เมื่อสภาพต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

## Cross Functional Management

องค์กรโดยทั่วไปจะมีโครงสร้างในการบริหารองค์กรเป็นแบบแนวตั้ง (Vertical) การบังคับบัญชา การส่งผ่านข้อมูลตลอดจนถึงการปรับปรุงงานตามสายงานจะทำได้ง่ายและคล่องตัว แต่ก็มีจุดอ่อนในการประสานงานในแนวระดับ (Lateral)

Cross-functional Management จึงเป็นการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงาน และสร้างให้เกิดการประสานงาน หรือปรับปรุงงานตามแนวระดับที่เกี่ยวข้องกันหลายๆ หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณภาพในทุกงานทั่วทั้งองค์กร



โดยทั่วไปการดำเนินการในเรื่อง Cross-Functional Management มักจะทำในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งมีเป้าหมายที่แน่ชัด คณะกรรมการควรมีประมาณ 5-8 คน (เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น) ประธานของคณะกรรมการคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานที่จะปรับปรุงเป็นหลักอยู่แล้ว คณะกรรมการตามที่กล่าวมานี้มิได้หลายคณะและหลายระดับ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของงานตามระดับต่างๆ กรรมการคนหนึ่งๆ อาจมีชื่ออยู่ในหลายคณะได้ หากเกี่ยวข้องกับงานที่คณะนั้นๆ รับผิดชอบอยู่

## Bottom Up Activities

Bottom Up Activities เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเอื้อให้เกิดการปรับปรุงงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยปกติแล้วพนักงานปฏิบัติการมักจะทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเสียเป็นส่วนใหญ่ และไม่ค่อยมีสิทธิมีเสียงในการออกความคิดเห็น หรือแสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มเท่าไรนัก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พนักงานเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติอยู่หน้างาน มีประสบการณ์ในการทำงาน ณ จุดนั้นๆ เป็นเวลานานและเป็นผู้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างดีที่สุด แต่ทว่าเขายังขาดช่องทางและโอกาสที่จะให้เขาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่หน้างานของเขา ดังนั้นกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) กิจกรรมระบบข้อเสนอแนะ หรือกิจกรรมเพิ่มผลผลิต โดยพนักงานในรูปแบบอื่นๆ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเอื้อให้เกิดการปรับปรุงงาน โดยเฉพาะในหน้างาน โดยอาศัยประสบการณ์ที่มีค่าที่สั่งสมมาเป็นเวลานานของพนักงานแต่ละคน เพื่อปรับปรุงงานของตนหรือของกลุ่ม เพื่อให้การทำงานสะดวกสบายขึ้น ลดการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา หรือชิ้นงาน รวมถึงเสริมสร้างสภาพความปลอดภัยในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บังคับบัญชา มีเวลาแก้ไขปรับปรุงงานในส่วนของตน เนื่องจากพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาละเลๆ น้อยๆ ได้เอง ตลอดจนถึงคุณภาพของงาน ขององค์กร ก็จะดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

นอกเหนือจากการเพิ่มผลผลิตในงาน ที่บริษัทจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ตัวพนักงานเองก็จะถูกพัฒนาขึ้น เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในกระบวนการแก้ปัญหา และในที่สุดองค์กรก็จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการมากที่สุด

\* ช่องทางการปรับปรุงงาน 4 ช่องทางที่กล่าวมาแล้วนี้ นักบริหารหลายคนก็ลงจะบอกว่าเรากำหนดอยู่แล้ว ข้อนี้ไม่เถียง ประเด็นอยู่ที่ว่าการปรับปรุงงานใน 4 ช่องทางนั้น ผู้ดำเนินการได้ใช้หลักการ (Concepts) และเทคนิค (Techniques) อย่างเหมาะสมเพียงไรหรือไม่

\* สรุปได้ว่า องค์กรใดก็ตามหากดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ตั้งแต่งานใหญ่ไปจนถึงงานเล็กให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน 4 ช่องทาง โดยใช้หลักการ TQC และเครื่องมืออย่างเหมาะสม ก็ถือว่าองค์กรนั้นได้ใช้ TQC เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ นำมาซึ่งผลของงานที่สะท้อนออกมาในรูปของยอดขาย และกำไรที่เหนือผู้แข่งขัน และเจริญยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน